



扬哥
山东大学
2009 — 2019 年真题汇总

注: 现在缺 2018, 2020 年山东大学数分真题和 2009 - 2011, 2020 年山东大学线性代数与常微分真题, 欢迎读者提供, 真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢.

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 山东大学 2012 年研究生入学考试试题线性代数与常微分方程	4
2 山东大学 2013 年研究生入学考试试题线性代数与常微分方程	5
3 山东大学 2014 年研究生入学考试试题线性代数与常微分方程	6
4 山东大学 2015 年研究生入学考试试题线性代数与常微分方程	7
5 山东大学 2016 年研究生入学考试试题线性代数与常微分方程	8
6 山东大学 2017 年研究生入学考试试题线性代数与常微分方程	9
7 山东大学 2018 年研究生入学考试试题线性代数与常微分方程	10
8 山东大学 2019 年研究生入学考试试题线性代数与常微分方程	12
9 山东大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析	13
10 山东大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	14
11 山东大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	15
12 山东大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	16
13 山东大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	17
14 山东大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	18
15 山东大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	19
16 山东大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	20
17 山东大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析	21
18 山东大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析	22

1. 山东大学 2012 年研究生入学考试试题线性代数与常微分方程

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 求常微分方程 $2xdy - 2ydx = \sqrt{x^2 + 4y^2}dx$.
2. 求 $y'' + 2xy' = 0$ 在 $y(0) = 1, y'(0) = \frac{1}{2}$ 处的解.
3. 求方程 $y'' - 4y' + y = e^{2x}$ 的通解.
4. 求解 $X' = AX$, 其中 $\begin{pmatrix} 9 & -3 & 11 \\ 3 & 1 & 3 \\ -7 & 3 & 9 \end{pmatrix}$.
5. 设 $AX = B$, 其中 A, X, B 分别是 $m \times l, l \times n, m \times n$ 阶矩阵, 证明 $AX = B$ 有解等价于 $r(A) = r(A, B)$.
6. 求矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的逆.
7. V 为一线性空间, V_1, V_2, V_3 为其子空间 ($\dim V$ 为 V 的维数), 问是否有 $\dim(V_1 + V_2 + V_3) = \dim V_1 + \dim V_2 + \dim V_3 - \dim(V_1 \cap V_2) - \dim(V_2 \cap V_3) - \dim(V_1 \cap V_3) + \dim(V_1 \cap V_2 \cap V_3)$.
8. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 n 维非零向量, 且 $(\alpha_i, \alpha_i) > 0 (i = 1, 2, \dots, n), (\alpha_i, \alpha_j) \leq 0 (i \neq j)$, 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关.
9. 设 A 为正定矩阵, B 为半正定矩阵, 证明 $|A + B| \geq |B|$, 且等号成立当且仅当 $|B| = 0$.
10. A 为 n 阶矩阵, 试证明存在 B, C 使 $A = B + C$, 其中 $BC = CB, B$ 与一个对角阵相似, C 为幂零矩阵. ($\exists m \in \mathbb{N}, C^m = 0$).

2. 山东大学 2013 年研究生入学考试试题线性代数与常微分方程

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 求微分方程 $xy' - y = (x + y) \ln \frac{x+y}{x}$ 的通解.
2. 求微分方程 $2yy' = y'^2 + y^2$ 满足初始条件 $y(0) = 1, y'(0) = -1$ 的通解.
3. 求微分方程 $y'' - 2y' + y = x^2 e^x$ 的通解.
4. 解微分方程组 $x' = Ax$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & -4 & 3 \\ 0 & -6 & 5 \end{pmatrix}$.
5. 设 A, B 为数域 P 上的 n 阶方阵且 $A^2 = A$, 如果 $AX = 0$ 与 $BX = 0$ 同解, 证明 $B = BA$.
6. 设 A, B 为 n 阶正定矩阵, 证明 $|\lambda A - B| = 0$ 的根都大于 0.
7. 设 A 为 n 阶复方阵且满足 $A^{n-1} \neq 0, A^n = 0$, 计算 A 的不变因子和 A 的 Jordan 标准形.
8. 设 A, B 为 n 阶复数矩阵, $AB = BA$, 证明 A 与 B 有公共的特征向量.
9. 设 A, B 为 n 阶实对称矩阵, B 可逆, 且存在 n 个互不相同的实数 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 满足 $|\alpha_i B - A| = 0$, 证明存在 n 阶可逆实矩阵 T 使 $T'AT, T'BT$ 是对角形, 其中 A' 表示 A 的转置.
10. 设 V 是数域 P 上的线性空间, W 是 V 的一个子空间, 取 $\alpha_1, \alpha_2 \in V$, 令

$$W_1 = \alpha_1 + W = \{\alpha_1 + w | w \in W\}, W_2 = \alpha_2 + W = \{\alpha_2 + w | w \in W\},$$

试求 W_1 与 W_2 的交集.

3. 山东大学 2014 年研究生入学考试试题线性代数与常微分方程

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (10 分) 求解微分方程 $\frac{dy}{dx} = 6\frac{y}{x} - xy^2$.
2. (10 分) 求解微分方程 $x\sqrt{1+y'^2} = y'$.
3. (20 分) 对解微分方程组 $\frac{dy}{dt} = Ay + f(t)$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$, $f(t) = \begin{pmatrix} e^t \\ 1 \end{pmatrix}$, 则:
 - (1) 求其相应的齐次方程组的基解矩阵;
 - (2) 求该非齐次方程组满足初值条件 $y(0) = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的特解.
4. (10 分) 设方程 $P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0$ 满足 $\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} = Qf(x) - Pg(y)$, 其中 $f(x)$, $g(y)$ 分别为 x , y 的连续函数, 证明: 该方程有积分因子 $\mu = e^{\int f(x)dx + \int g(y)dy}$.
5. (10 分) 设 $\varphi(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 试证明: 方程 $\frac{dy}{dx} = \varphi(x)\sin y$ 的所有解的存在区间必为 $(-\infty, +\infty)$.
6. (10 分) 设 A, B 为 n 阶可逆矩阵且 $I + BA^{-1}$ 可逆, 证明:
 - (1) $I + A^{-1}B$ 可逆;
 - (2) $(A + B)^{-1} = A^{-1}(A^{-1} + B^{-1})B^{-1}$;
 - (3) $(I + A^{-1}B)^{-1} = A^{-1}(A^{-1} + B^{-1})B^{-1}A$.
7. (10 分) 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为 n 阶矩阵 A 的特征值, 对应的特征向量为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 设 $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ 是一个多项式, 求 $f(A)$ 的特征值与对应的特征向量.
8. (10 分) 若实矩阵 A 可对角化, 且 A 的特征值都是非负的, 则:
 - (1) 证明: 存在一个实矩阵 B , 使得 $A = B^2$;
 - (2) 设 $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 \\ -2 & 3 & -1 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$, 求 B , 使得 $A = B^2$.
9. (10 分) 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, B 为 $m \times 1$ 阶矩阵, 证明: 方程组 $AX = B$ 有解的充分必要条件是 $A'Y = 0$ 的任一解向量 Y_0 都是 $B'Y = 0$ 的解向量.
10. (20 分) 设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, V_1 为 $AX = 0$ 的解空间, 令 $\alpha_i = (\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{in})'$, $i = 1, 2, \dots, m$, $V_2 = L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$, 证明: $\mathbb{R}^n = V_1 \oplus V_2$.
11. (10 分) 已知 n 阶方阵 A 满足 $(A - aI)(A - bI) = 0$, 其中 $a \neq b$, 证明: A 与对角阵相似.

4. 山东大学 2015 年研究生入学考试试题线性代数与常微分方程

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 计算题 (共 3 题, 第 1, 2 题每题 10 分, 第 3 题 20 分)

1. 求解微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{2x+y+1}{4x+2y-3}$.
2. 求解微分方程 $y = (y')^2 - xy' + \frac{x^2}{2}$.
3. 求解微分方程 $y'' - 4y' + 4y = e^{2x} + \cos 2x$.

二、 证明题 (共 2 题, 每题 10 分)

1. 证明: 齐次方程 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ 有积分因子 $\mu = \frac{1}{xP + yQ}$.
2. 设方程 $\frac{dy}{dx} = x^2 f(y)$ 中, $f(y)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续可微, 且 $yf(y) < 0 (y \neq 0)$. 证明: 该方程的任一满足初值条件 $y(x_0) = y_0$ 的解 $y(x)$ 必在区间 $[x_0, +\infty)$ 上存在.

三、 计算题 (共 3 题, 每题 10 分)

1. 求 n 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & b & \cdots & b & b \\ b & a & \cdots & b & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b & b & \cdots & a & b \\ b & b & \cdots & b & a \end{pmatrix}$ 的秩.
2. 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 8 & 0 \\ 3 & -1 & 6 & 0 \\ -2 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求 A 的 Jordan 标准型 J , 并求出 P , 使 $P^{-1}AP = J$.
3. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = X'AX$ 的正惯性指数为 1, 又矩阵 A 满足 $A^2 - 2A = 3I$, 求此二次型的规范型.

四、 证明题 (共 3 题, 第 1 题 20 分, 第 2 题 10 分, 第 3 题 30 分)

1. 设方程组 $AX = 0$, 其中 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n} \end{pmatrix}$, 记 $M_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 为 A 中划去第 i 列得到的 $n-1$ 阶子式, 令 $\alpha = (M_1, -M_2, \cdots, (-1)^{n-1}M_n)'$, 则:
(1) 证明: α 是 $AX = 0$ 的一个解;
(2) 若 $r(A) = n-1$, 则 $AX = 0$ 的通解为 $k\alpha, k \in \mathbb{R}$.
2. $V_1, V_2, \cdots, V_m$ 是数域 F 上向量空间 V 的 m 个真子空间, 证明: V 中必存在一个向量 α , 它不属于任一 V_i .
3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是标准正交列向量组, k 为实数, 矩阵 $H = I - k\alpha_1\alpha_1'$.
(1) 证明: α_1 是 H 的特征向量, 并求出对应的特征值.
(2) 证明: $\alpha_2, \alpha_3, \cdots, \alpha_n$ 也是 H 的特征向量, 并求出对应的特征值.
(3) 当 $k < 1$ 时, 证明: H 为正定阵.

5. 山东大学 2016 年研究生入学考试试题线性代数与常微分方程

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (10 分) 求方程 $(y')^2 - 2xy' + 1 = 0$ 的通解.
2. (10 分) 求 $\frac{dy}{dx} = \frac{y-x+1}{y+x+5}$ 的通解.
3. (20 分) 求方程组 $\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x - 2y - z; \\ \frac{dy}{dt} = y - x + z; \\ \frac{dz}{dt} = x - z. \end{cases}$ 的通解.
4. (10 分) 证明: 方程 $\frac{dx}{dt} = x^2 + t^2$ 任一解的存在区间都是有界的.
5. (10 分) 设 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 的邻域内是 y 的不增函数, 试证: 初值问题 $\begin{cases} y' = f(x, y); \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$ 的右行解 $(x \geq x_0)$ 至多只有一个.
6. (20 分) 设 $\alpha_1 = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, $\alpha_2 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 0\right)$, $\alpha_3 = \left(0, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, 则:
 - (1) 求一个正交阵以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为前 3 列;
 - (2) 这样的正交阵共有几个?
7. (10 分) 设 A 为 n 阶可逆的反对称矩阵, β 为 n 元列向量, $B = \begin{pmatrix} A & \beta \\ -\beta' & 0 \end{pmatrix}$, 求矩阵 B 的秩 $r(B)$.
8. (30 分) 设 f 是 n 维向量空间 V 的一个线性变换, 且 f 是幂等的, 即 $f^2 = f$. 证明:
 - (1) $\text{Ker} f = \{x - f(x) | x \in V\}$;
 - (2) $V = \text{Ker} f \oplus \text{Im} f$.
 - (3) 若 g 是 V 的一个线性变换, 则 $\text{Ker} f$ 和 $\text{Im} f$ 都是 g 的不变子空间当且仅当 f 与 g 可交换, 即 $fg = gf$.
9. (10 分) 设 A, B 为 n 阶实对称阵且 A 是正定的, 证明: 存在 n 阶实可逆阵 P 使 $P'AP$ 与 $P'BP$ 都是对角阵.
10. (10 分) 设 A, B 为 n 阶正定阵, 且方程 $|xA - B| = 0$ 的根全是 1, 证明: $A = B$.
11. (10 分) 设 A 是 $n \times s$ 矩阵, 证明: 在实数域上, $A'A$ 必为半正定阵; 若 A 的列向量线性无关, 则 $A'A$ 为正定阵.

6. 山东大学 2017 年研究生入学考试试题线性代数与常微分方程

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (10 分) 求方程 $(x^3 + xy^2)dx + (x^2y + y^3)dy = 0$ 的通解.
2. (10 分) 求方程 $x'' + x = 1 - \frac{1}{\sin t}$ 的通解.
3. (20 分) 求方程组 $\begin{cases} \frac{dx}{dt} + 5x + y = 0; \\ \frac{dy}{dt} - 2x + 3y = 0. \end{cases}$ 的通解.
4. (10 分) 设 $f(x, y)$ 在整个平面上连续有界, 且 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y}$ 也是连续的. 试证方程 $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ 的每个解 $y = \varphi(x)$ 在整个实轴 $(-\infty, +\infty)$ 上存在.
5. (10 分) 设 $f(t, x)$ 在整个平面上都有定义, 连续且有界, 有关于 x 的连续一阶偏导数, 试证方程 $\frac{dx}{dt} = f(t, x)$ 的任一解均可延拓到整个区间 $(-\infty, +\infty)$.
6. (10 分) 计算: $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}^{2017}$.
7. (10 分) 设 A 是 $m \times n$ 复矩阵, X 是 $n \times m$ 未知数矩阵. 证明: 矩阵方程 $AXA = A$ 恒有解.
8. (10 分) 设 n 阶方阵 $J = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$, 即每个位置元素均为 1, 求其若尔当 (Jordan) 标准形.
9. (20 分) 设 A 是 n 阶矩阵且不可逆, A^* 为 A 的伴随矩阵, I 为 n 阶单位阵, A^* 的迹 $\text{tr} A^* = a \neq 0$,
 - (1) 求矩阵 A 的秩 $r(A)$;
 - (2) $|\lambda I - A^*|$.
10. (10 分) 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是矩阵 A 的 n 个特征值, 求矩阵 $B = \begin{pmatrix} 0 & A \\ A & 0 \end{pmatrix}$ 的特征值.
11. (10 分) 设 A, B, C 为 n 阶方阵, 且 $A = BC$, 如果 $B^2 = B, C^2 = C$, 证明: $r(E - A) \leq 2n - 2r(A)$, 其中 $r(A)$ 表示矩阵 A 的秩.
12. (20 分) 设 φ 是线性空间 V 的一个线性变换, 且 $\varphi^2 = \varphi$. 令
$$V_1 = \{\alpha \in V | \varphi(\alpha) = \alpha\}, V_0 = \{\alpha \in V | \varphi(\alpha) = 0\},$$
证明:
 - (1) V_0, V_1 是 V 的线性子空间.
 - (2) $V = V_1 \oplus V_0$.

7. 山东大学 2018 年研究生入学考试试题线性代数与常微分方程

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 共 30 分, 第 1 小题 20 分, 第 2 小题 10 分.

1. 设 $\mathbb{R}^3$ 中的两组基为 $\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \varepsilon_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 与 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

(1) 求从基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 到 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的过渡矩阵 P .

(2) 试确定一个向量, 使得它在两组基下有相同的坐标.

2. 设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + ax_2^2 + x_3^2 + 2bx_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$$

可经正交变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ 化为 $y_2^2 + 4y_3^2$, 求 a, b 的值及正交矩阵 Q .

二. 共 30 分, 第 1 小题 10 分, 第 2 小题 20 分.

1. 设 V 是数域 P 上的线性空间, W 是 V 的一个子空间, 取 $\alpha_1, \alpha_2 \in V$, 令

$$W_1 = \alpha_1 + W, W_2 = \alpha_2 + W.$$

讨论 W_1, W_2 的关系.

2. 已知 A 是 n 阶实矩阵.

(1) 证明与 A 可交换的矩阵构成 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 的一个子空间, 记为 $C(A)$.

(2) 当 $A = \text{diag}\{1, 2, \dots, n\}$ 时, 求 $C(A)$ 的维数与一组基.

三. 每小题 10 分, 共 30 分.

1. 证明: 全体正实数 $\mathbb{R}^+$ 关于如下定义加法 $\oplus$ 和数乘 $\circ$:

$$a \oplus b = ab, k \circ a = a^k, \forall a, b \in \mathbb{R}^+, k \in \mathbb{R}.$$

作成实数域 $\mathbb{R}$ 上的一个线性空间.

2. 把实数域看成自身上的一个线性空间, 证明 $\mathbb{R}^+$ 与 $\mathbb{R}$ 同构, 并写出一个同构映射.

3. 求 $\mathbb{R}^+$ 的维数与一组基.

四. 共 40 分.

1. (10 分) 求方程 $x^2y' = x^2y^2 + xy + 1$ 的通解.

2. (10 分) 求方程 $y'' + 2ay' + a^2y = e^x$ 的通解.

3. (20 分) 求解方程组

$$\begin{cases} t \frac{dx}{dy} = -x + ty; \\ t \frac{dy}{dt} = -2x + ty. \end{cases}$$

五. 每小题 10 分, 共 20 分.

1. 设微分方程 $\frac{dy}{dx} = f(y)$, 其中 $f(y)$ 在 $y = a$ 的某邻域 $|y - a| \leq \varepsilon$ 上连续, 而且当且仅当 $y = a$ 时, $f(y) = 0$. 若过直线 $y = a$ 上的每一点, 方程的解都是局部唯一的. 证明瑕积分

$$\left| \int_a^{a \pm \varepsilon} \frac{dy}{f(y)} \right| = +\infty.$$

2. 设 $p(x)$, $q(x)$, $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明: 非齐次方程

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$$

满足条件 $y(0) = y(1) = 0$ 的解唯一的充要条件是齐次方程

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

只有零解满足 $y(0) = y(1) = 0$.

8. 山东大学 2019 年研究生入学考试试题线性代数与常微分方程

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 每小题 10 分, 共 30 分.

1. 证明: 对任意的 $m \geq n$, $r(A^n) = r(A^m)$, 其中 A 是 n 阶方阵, r 是矩阵的秩.
2. 证明: 若存在正整数 $k > n$ 使 n 阶方阵 A 有 $A^k = 0$, 则 $A^n = 0$.
3. 设 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, a_i 为不全为零的实数, 求 $E - A'A$ 的特征值, 其中 E 为 n 阶单位阵, A' 为 A 的转置.

二. 每小题 10 分, 共 30 分.

1. 设 A, B 为 n 阶方阵, 证明: AB 与 BA 有相同的特征多项式.
2. 设 A, B 分别为 $n \times m$ 与 $m \times n$ 矩阵, 若 $n > m$, 证明: AB 与 BA 的特征多项式差一个因子 λ^{n-m} .
3. 设

$$A = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n b_1 & a_n b_2 & \cdots & a_n b_n \end{pmatrix},$$

求 $E + A$ 的特征值, 其中 E 为 n 阶单位矩阵.

三. 每小题 10 分, 共 30 分.

1. 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 的线性变换, $V_1 = \mathcal{A}V$, $V_2 = \mathcal{A}^{-1}(0)$ 分别是 $\mathcal{A}$ 的值域和核, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 V_1 的一组基, 设 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 的原象, 令 $W = L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r)$, 证明:

$$V = W \oplus V_2.$$

2. 设 M 是域 P 上的 n 阶方阵, $f(x)$ 和 $g(x)$ 是域 P 上的多项式且 f 与 g 互质. 令 $A = f(M)$, $B = g(M)$, 设 V, V_1, V_2 分别是方程组 $ABX = 0$, $AX = 0$ 及 $BX = 0$ 的解. 判断并证明 $V = V_1 + V_2$ 是否成立.
3. 判断并证明 $V = V_1 \oplus V_2$ 是否成立.

四. 共 40 分.

1. (10 分) 求方程 $(y + x^3y + 2x^2)dx + (x + 4xy^4 + 8y^3)dy = 0$ 的通解.
2. (10 分) 求方程 $(y')^3 + y^3 - 3yy' = 0$ 的通解.
3. (20 分) 求方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x + y; \\ \frac{dy}{dt} = 3y - 2x. \end{cases}$$

的通解.

五. 每小题 10 分, 共 20 分.

1. 试证若 $y = \varphi(x)$ 是方程 $\frac{dy}{dx} = p(x) \sin y$ 的满足初始条件 $\varphi(0) = 0$ 的解, 则 $\varphi(x) \equiv 0$, 其中 $p(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.
2. 设在方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 中, $p(x)$ 在某区间 I 上连续且不恒等于零, 试证: 它的任意两个线性无关的解的朗斯基行列式是区间 I 上的严格单调函数.

9. 山东大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 设函数 $f(x) = \varphi(a + bx) - \varphi(a - bx)$ 其中 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 的某个小邻域内有定义且可导, 求 $f'(0)$.
2. 设 $0 < x < y < \pi$, 证明 $y \sin y + 2 \cos y + \pi y > x \sin x + 2 \cos x + \pi x$.
3. 设 $x > 0, y > 0$, 求 $f(x, y) = x^2 y(4 - x - y)$ 的极值.
4. 设 $f(x) = \frac{\int_0^x du \int_0^u \arctan(1+t) dt}{x(1 - \cos x)}$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

5. 计算

$$\oint_C x dy - y dx,$$

其中 C 为椭圆 $(x + 2y)^2 + (3x + 2y)^2 = 1$, 方向为逆时针方向.

6. 计算

$$\iint_S (x - y) dx dy + x(y - z) dy dz,$$

其中 S 为柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 及平面 $z = 0, z = 3$ 所围成的区域 Ω 的整个边界曲面外侧.

7. 设 $f(x) = \sin \sqrt{x}$, 判断 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上是否一致收敛, 并证明.
8. 计算积分 $I = \iint_D \min\{x^2 y, 2\} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 3\}$.

9. 计算积分 $I(y) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \sin 2xy dx$.

10. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^2}, & \text{当 } x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & \text{当 } x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$, 讨论:

- (1) $f(x, y)$ 的连续性;
- (2) f_x, f_y 的存在性及连续性;
- (3) $f(x, y)$ 的可微性.

11. 设 $x_0 = \sqrt{6}, x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n}, n = 0, 1, 2, \dots$, 判断级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \sqrt{3 - x_n}$ 的敛散性.

12. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 有连续的一阶导数, 证明:

- (1) 若 $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} f'(x) = \alpha > 0$, 则方程 $f(x) = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 至少有一个实根;
- (2) 若 $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$, 则方程 $f'(x) = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 至少有一个实根;

10. 山东大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 求极限

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x^2 + y^2)^{x^2 y^2}$$

2. 已知 $f(x) = \int_0^x [\int_t^x e^{-s^2} ds] dt$, 求 $f(x)$ 及 $f'(x)$.

3. 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上可微, 且 $|f'(x)| \leq \mu$, 问 $F(x) = f(\sin x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 是否一致连续?

4. 求 $\int_0^\pi \frac{1}{1 - \sqrt{2} \cos \theta + a} d\theta$, ($a > 1$).

5. 设 $\begin{cases} x = e^t \cos t \\ y = e^t \sin t \end{cases}$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

6. 求

$$\iint_S 4zxdydz - 2zydzdx + (1 - z^2)dxdy,$$

其中 S 为 $z = e^y$ ($0 \leq y \leq a$) 绕 z 轴旋转所形成的的旋面的下侧.

7. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 在 (a, b) 可导 ($a > 0$). 证明 $\exists \varphi \in (a, b)$ 使得 $f(b) - f(a) = \varphi f'(\varphi) \ln \frac{b}{a}$.

8. 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$ ($0 \leq x \leq 1$), 证明当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) + f(1-x) + \ln x \ln(1-x) = \frac{\pi^2}{6}$.

9. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} x^n (1-x)^2$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

10. 设 $f(x)$ 在 $[0, b]$ 上可积, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$. 证明: $\lim_{t \rightarrow 0} t \int_0^t e^{-tx} f(x) dx = 2$.

11. 证明: $\int_0^1 \frac{x}{1-x} dx = \frac{\pi^2}{6}$.

11. 山东大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 证明: $\int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx \geq \frac{4}{\sqrt[3]{n}}$.
2. (15 分) 求被 $x^2 + y^2 = ax$ 所截面积.
3. (15 分) 若 $f(x)$ 在 x_0 处有极大值, 求证: $\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{x=x_0} = 0$.
4. (15 分) 证明: 在开区间 (a, b) 上, 若 $f(x)$ 为凸函数, 则 $f(x)$ 连续.
5. (20 分) 已知 $F_1 = 1, F_2 = 2, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{F_n}$ 收敛.
6. (20 分) 若函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 满足 $|f(x)| \leq 1$, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$.
求证: $\forall a, b \in [0, 1]$ 有 $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{1}{2}$.
7. (20 分) 证明: $\mathbb{R}^m$ 中 $\rho(x, E)$ 一致连续.
8. (15 分) 证明: $\sum \frac{1}{P}$ 发散, P 为遍历所有质数.
9. (15 分) 已知 $f(x)$ 二次可微且 $f''(x)$ 有界, 证明: 若 $f(x) \rightarrow 0, x \rightarrow +\infty$ 时, 则 $f'(x) \rightarrow 0, x \rightarrow +\infty$.

12. 山东大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 设 m 为正整数, 求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{n^2} x^m e^{-\sqrt{x}} dx$.
2. 设 $u = f(x, y)$, 用 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$ 对 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ 重新表示.
3. 若 $f(x, y)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b x f(x) dx = 0$, 证明在 (a, b) 内 $f(x) = 0$ 至少有两个根.
4. 求
$$\iint_D \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy$$
 其中 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 且 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = x^2 y^2$.
5. 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 可微, $f(1) = 1$, $(x^2 + f^2(x))f'(x) = 1$.
 - (1) 证明 $f(x)$ 一致连续且 $f(x) < 2$;
 - (2) 若 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.
6. 设 $f(x)$ 的一个原函数是 e^{-x^2} , 求 $\int x f'(x) dx$.
7. 设 $f(x)$ 单调, 问 $\int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx \geq 0$ 是否恒成立?
8. 设 $\int_0^a x^p f(x) dx$ 收敛, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$, $f(x)$ 在 $(0, a]$ 单调减少, 求证: $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^p f(x) = +\infty$.
9. 设 f, g 连续, 且 $\min_{a \leq x \leq b} f(x) = \min_{a \leq x \leq b} g(x)$. 证明存在 $x_0 \in [a, b]$ 使得 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - g(x)}{x - x_0} = f'(x_0) - g'(x_0)$.

13. 山东大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 设 $\sum_{k=1}^N c_k = 0$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^N c_k \sqrt{x+k}$.

2. (15 分) 计算

$$\oint_L e^x (1 - \cos y) dx - e^x (y - \sin y) dy$$

L 为区域 $0 < x < \pi$, $0 < y < \sin x$ 的正向围线.

3. (15 分) 求 $\iint_S (\sqrt{x^2 + y^2}) ds$, S 为 $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1$ 的边界.

4. (15 分) 求积分 $\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx$, $(a, b > 0)$.

5. (20 分) 证明函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 (a, b) 内一致收敛于极限函数 $f(x)$ 的充分必要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \sup_{x \in (a, b)} |r_n(x)| \right\} = 0,$$

其中 $r_n(x) = |f(x) - f_n(x)|$.

6. (20 分) 判别积分 $\int_0^{+\infty} x \cos(x^3) dx$ 的收敛性.

7. (20 分) 证明 $\varphi(x) = \int_0^{+\infty} \frac{x}{2+x^\alpha} dx$ 对 $\alpha \in (2, +\infty)$ 是连续的.

8. (15 分) $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的可微函数, $f(0) = 0$, 且 $f'(x) > f(x)$, $\forall x \in (0, +\infty)$. 证明: $f(x) > 0$, $\forall x > 0$.

9. (15 分) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $0 \leq x_{m+n} \leq x_m + x_n$, $(n, m = 1, 2, \dots)$. 证明数列 $\{\frac{x_n}{n}\}$ 收敛.

14. 山东大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{1-\cos x}}$.
2. (15 分) 计算 $\int_0^\pi \frac{\sin nx}{\sin x} dx$.
3. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(0) = 0$, 在 $(0, 1)$ 中, $|f'(x)| \leq f(x)$, 证明: $f(x) \equiv 0$.
4. (10 分) 求 $f(x) = \arctan x$ 在 $x = 0$ 处的各阶导数.
5. (15 分) 求 $x > 0, y > 0, z > 0$ 时函数 $f(x, y, z) = \ln x + 2 \ln y + 3 \ln z$ 在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 6r^2$ 上的极大值, 证明: a, b, c 为实数时, $ab^2c^3 < 108 \left(\frac{a+b+c}{6} \right)^6$.
6. (15 分) 设空间区域 Ω 由曲面 $z = a^2 - x^2 - y^2$ 与平面 $z = 0$ 围成, 其中 a 为正常数, 记 Ω 表面的外侧为 S , Ω 的体积为 V , 求证: $V = \iint_S x^2 y z^2 dy dz - x y^2 z^2 dz dx + z(1 + xyz) dx dy$.
7. (20 分) 设二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$, 则:
 - (1) 求 $f'_x(0, 0)$;
 - (2) 证明: $f'_x(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 不连续;
 - (3) 证明: $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微.
8. (15 分) 设 $x \in [0, \pi]$, 试求如下级数之和: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$.
9. (15 分) 将函数 $f(x) = \begin{cases} e^x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}; \\ 0, & -\frac{\pi}{2} \leq x < 0. \end{cases}$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上展开为 Fourier 级数, 并指出 Fourier 级数所收敛的函数.
10. (20 分) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} (b_{n+1} - b_n)$ 绝对收敛, 试证: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 也收敛.

15. 山东大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (10 分) 设函数 $f(x) > 0$, 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 试证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sum_{i=1}^n \left(f\left(\frac{i}{n}\right)\right)^n} \frac{1}{n} = \max_{0 \leq x \leq 1} f(x)$.
2. (10 分) 设函数 $f(x) = (x-a)^n \varphi(x)$, 其中函数 $\varphi(x)$ 于点 a 的邻域内有 $n-1$ 阶的连续导数, 求 $f^{(n)}(a)$.
3. (15 分) 证明对于任意的函数列 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x), \dots$ ($x_0 < x < +\infty$), 可举出一函数 $f(x)$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 它比函数 $f_n(x)$ ($n = 1, 2, \dots$) 中的每一个都增加得较快.
4. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 证明: $\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_0^1 \frac{h}{h^2 + x^2} f(x) dx = \frac{\pi}{2} f(0)$.
5. (15 分) 计算曲面 $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = a^2(x^2 + y^2 - z^2)$ ($a > 0$) 所围之体积.
6. (15 分) 计算线积分 $\int_{L^+} x dy - y dx$, 其中 L^+ 为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ($z \geq 0$) 与柱面 $x^2 + y^2 = x$ 的交线, 从 z 轴正向往下看, L 正向取逆时针方向.
7. (20 分) 若函数 $f(x, y)$ 在某区域 G 内对变量 x 是连续的, 而关于 x 对变量 y 是一致连续的, 则此函数在 G 内是连续的.
8. (15 分) 证明: $\int_0^1 \left| x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x^2} \right| dx$ 发散.
9. (15 分) 已知 $g(0) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 计算 $g(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos 2\alpha x dx$.
10. (20 分) 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (1-x) \frac{x^n}{1-x^{2n}} \sin nx$ 在 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 内一致收敛.

16. 山东大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (10 分) 设

$$S_n = \frac{\sum_{k=0}^n \ln C_n^k}{n^2} \text{ 其中 } (C_n^k = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{1\cdot 2\cdots k}),$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.

2. (10 分) 计算积分 $\int_0^\pi \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx$.

3. (10 分) 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 为似序的, 即对 $\forall x, y$ 都成立 $(f(x) - f(y))(g(x) - g(y)) \geq 0$, 证明:

$$\int_a^b f(x) dx \int_a^b g(x) dx \leq (b-a) \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

4. (10 分) 设 $f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \cdots + \frac{h^n}{n!} f^{(n)}(x+\theta h)$ ($0 < \theta < 1$), 且 $f^{(n+1)}(x) \neq 0$. 试证: $\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{n+1}$.

5. (10 分) 设 $f(0) = 0$, $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 为非负的严格凸函数, $F(x) = \frac{f(x)}{x}$ ($x > 0$). 试证: $f(x), F(x)$ 为严格递增的.

6. (15 分) 求 $I = \int_0^\pi \left(\frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} \right)^{\alpha-1} \frac{d\theta}{1 + k \cos \theta}$ ($0 < k < 1$).

7. (15 分) 试作一个函数 $f(x, y)$, 使得当 $x \rightarrow +\infty, y \rightarrow +\infty$ 时, 成立:

(1) 两个累次极限存在而重极限不存在;

(2) 两个累次极限不存在而重极限存在;

(3) 两个累次极限与重极限都不存在.

8. (20 分) 试证:

$$\left| \iint_S f(mx + ny + pz) ds \right| \leq 4\pi M,$$

其中 $m^2 + n^2 + p^2 = 1$, m, n, p 为常数, $f(t)$ 在 $|t| \leq 1$ 时为连续可微函数, $f(-1) = f(1) = 0$, $M = \max_{-1 \leq t \leq 1} \{|f'(t)|\}$, $S: x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

9. (15 分) 设 $0 < x_1 < \pi$, $x_n = \sin x_{n-1}$ ($n = 1, 2, \cdots$), 证明:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$;

(2) 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x_n^p$, 当 $p > 2$ 时收敛, 当 $p \leq 2$ 时发散.

10. (15 分) 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{e^{-nx}}{n}$, 求:

(1) f 的连续范围;

(2) f 的可导范围.

11. (20 分) 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的函数, 且 $f(x) = x$, $-\pi < x < \pi$, 求 $f(x)$ 与 $|f(x)|$ 的 Fourier 展开式, 它们的 Fourier 级数是否一致收敛 (给出证明)?

17. 山东大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n^2}\right)$.
2. (15 分) 证明函数 $f(x) = \frac{|\sin x|}{x}$ 在区间 $(-1, 0)$ 上是一致收敛的, 但在区间 $J = \{x | 0 < |x| < 1\}$ 上并非一致连续.
3. (10 分) 证明不连续的函数 $f(x) = \operatorname{sgn}(\sin \frac{\pi}{x})$ 于区间 $[0, 1]$ 上可积分.
4. (10 分) 证明函数 $f(x) = x^2 \left| \cos \frac{\pi}{x} \right|$ ($x \neq 0$) 及 $f(0) = 0$ 在点 $x = 0$ 的任何邻域上有不可微分的点, 但在 $x = 0$ 这点是可微分的.
5. (15 分) 证明不等式 $yx^y(1-x) < e^{-1}$, 其中 $(x, y) \in D = \{(x, y) | 0 < x < 1, y > 0\}$.
6. (15 分) 计算

$$\int_L y^2 dx + z^2 dy + x^2 dz,$$

其中 L 是曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x^2 + y^2 = ax \end{cases}$ ($z \geq 0, a > 0$), 若从 x 轴正向看去, 此曲线是沿逆时针方向运行的.

7. (20 分) 设函数 $f(x, y) = \varphi(|xy|)$, 其中 $\varphi(0) = 0$, 且在点 $u = 0$ 的近旁满足 $|\varphi(u)| \leq u^2$, 试证: 函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微.
8. (15 分) 计算积分

$$I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\ln \frac{1 + a \cos x}{1 - a \cos x} \right) \frac{dx}{\cos x},$$

其中 $(|a| < 1)$.

9. (15 分) 设 $f(x)$ 对一切 b ($0 < b < +\infty$) 在 $[0, b]$ 上可积, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \alpha$, 证明:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} t \int_0^{+\infty} e^{-tx} f(x) dx = \alpha.$$

10. (20 分) 设 $x \in [0, \pi]$, 试求如下级数之和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$.

18. 山东大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题. (每题 20 分, 共 60 分)

1. 求不定积分

$$\int \frac{1}{\sin x(1 + \cos x)} dx.$$

2. 交换积分次序

$$\int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^{4-x^2} f(x, y) dy.$$

3. 计算曲线积分

$$I = \int_L x dy - y dx,$$

其中 L 为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ 与柱面 $x^2 + y^2 = x$ 的交线, 从 z 轴正向往下看, L 取反时针方向.

二. 计算与证明题. (每题 15 分, 共 30 分)

1. 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n} (x+1)^n$$

的收敛域.

2. 设 $a_n = 1 + \frac{1}{2^\alpha} + \cdots + \frac{1}{n^\alpha}, \alpha > 1$, 证明: 数列 $\{a_n\}$ 收敛.

三. 证明题. (每题 20 分, 共 60 分)

1. 证明: 广义积分

$$\int_0^{+\infty} \left[\left(1 - \frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{3}} - 1 \right] dx$$

条件收敛.

2. 若 $\sum_{n=2}^{\infty} (a_n - a_{n-1})$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

3. 证明:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x + \alpha} e^{-\alpha x} dx$$

在 $\alpha \in [0, \beta] (\beta > 0)$ 上一致收敛.